

План сборки PLBP-SG1

D01 / AS01 · 01.10.2026. Проектная последовательность, фактическая сборка не выполнена. Полные чертежи и спецификация DW01:187 позиций. Все силовые допуски, крепления и электрические интерфейсы должны быть выпущены до окончательной сборки.

Инертный заменитель двигателя используется для всех примерок. Контрольные точки H0–H10 не закрыты. Таблица component-assignment.csv связывает каждую позицию с основной операцией.

A00 · Зафиксировать конфигурацию

После: —. Позиции: общая операция

Принять D01 и комплект DW01. Проверить сезонное задание, массу макета, двигатель и направляющую. Заполнить лист изменений; назначить ответственных.

Оснастка: Нет

Контрольная точка: H0: силовые чертежи, материалы, допуски и электрическая схема пока не выпущены. До закрытия — только примерочная сборка.

Приёмка: Ведомость ревизий и открытых вопросов подписана командой.

A10 · Входной контроль

После: A00. Позиции: общая операция

Сверить каждую позицию с каталогом P001–P187. Измерить размеры и массу; проверить дефекты, материалы и фактические разъёмы. Наклеить съёмные номера на пакеты деталей.

Оснастка: Штангенциркуль; весы с известной погрешностью; маркировка

Контрольная точка: Не подменять покупной компонент его CAD-габаритом; условные крепежи и складки не изготавливать как показанные тела.

Приёмка: 187 позиций сопоставлены с ведомостью; расхождения записаны.

A20 · Носовой узел

После: A10. Позиции: 114–118

Примерить оболочку, юбку, переборку и интерфейс возврата по листам. Проверить соосность и доступ к креплению. Сохранить возможность осмотра соединения изнутри.

Оснастка: Калибр диаметра; мерительная оснастка

Контрольная точка: H1: соединение переборки, удержание юбки и силовой путь от рымового интерфейса требуют расчёта и утверждения.

Приёмка: Сухая примерка без заеданий; соединения доступны; окончательная фиксация не выполнена до H1.

A30 · Макет полезной нагрузки

После: A10. Позиции: 119–138

Собрать оболочку, торцы и стойки примерочно; проверить положение опоры и башмаков. Зарезервированный объём заполнить только после разработки собственной системы спасения и балансировки.

Оснастка: Калибр Ø84×220; весы

Контрольная точка: Н2: согласовать 1000/1500 г и разместить собственное спасение внутри согласованного габарита. PayloadCore — расчётный резерв, не деталь балласта.

Приёмка: Установлен состав макета; закрывается и извлекается без зацепов; фактическая масса учтена вместе со спасением.

A40 · Моторный отсек и стабилизаторы

После: A10. Позиции: 170–177

Использовать инертный размерный заменитель выбранного покупного двигателя.

Примерить трубу, кольца, задний интерфейс и три пера с корнями; проверить ориентацию 120° и проход через прорези.

Оснастка: Угловой шаблон; инертный габарит; контрольный калибр

Контрольная точка: Н3: удержание двигателя, тепловая защита, крепление колец и корней не выпущены. Не назначать клей/момент затяжки по картинке.

Приёмка: Хвостовая сборка совпадает с интерфейсом поставщика; подтверждён силовой путь и доступ для повторного обслуживания.

A50 · Основной борт и самописец

После: A10. Позиции: 001–024, 041, 112–113, 152–164, 184–186

Установить опоры на лоток; примерить кассету самописца, держатель основного питания, корпус и крышку борта. Вложить фактический самописец или максимальный калибр 85×31×19. Разложить промаркированный жгут; питание отключено.

Оснастка: Калибр прибора; ручной инструмент; бирки проводов

Контрольная точка: Н4: выбрать платы, ленты, разъёмы и полную схему. Удержание, ударная и тепловая защита прибора требуют подтверждения.

Приёмка: Нет перекрытия каналов давления и заземления проводов; USB/память и крепёж доступны.

A60 · Автономная кассета поиска M01

После: A10. Позиции: 025–040, 042–049, 187

Примерить кассету, ложемент, крышку батареи, полку, плату Feather и излучатель.

Проверить полярность по схеме и документации реальных компонентов; цепь питания соединить только на контролируемом стенде после осмотра.

Оснастка: Реальные платы и батарея; мультиметр; стенд M01

Контрольная точка: Н5: наружный звуковой тракт, доступ выключателя/индикатора и аппаратная проверка M01 открыты. Внутренние окна не обеспечивают звук снаружи.

Приёмка: Кабели не тянут разъёмы; батарея не обжата; программа проходит аппаратные проверки; звук проверен в закрытом корпусе.

A70 · Блок управления спасением

После: A10. Позиции: 050, 165–169

Примерить опору, корпус, крышку и плату размещения. После выбора аппаратуры проверить разъёмы и блокировки на безопасных светодиодных эквивалентах исполнительных каналов.

Оснастка: Макеты разъёмов; LED-стенд

Контрольная точка: Н6: законченная схема, питание и исполнительные интерфейсы не разработаны. Концептуальная плата не является готовым контроллером.

Приёмка: Подтверждена таблица состояний и отсутствие команды при блокировке; результаты записаны.

A80 · Система спасения

После: A20,A30,A40. Позиции: 139–151

По утверждённому проекту примерить реальные купола, фалы и точки крепления носителя и макета. Проверить независимость двух комплектов, порядок укладки и выход без зацепов на инертном стенде.

Оснастка: Реальные купола/фалы; измеритель усилия; видео

Контрольная точка: Н7: раскрой, фалы, раскрытие, отделение и допустимые усилия не выпущены. Восемь складок CAD — иллюстрация, не инструкция укладки.

Приёмка: Есть согласованный состав и проверенные крепления; измерена укладка и усилие извлечения.

A90 · Корпус и стыки

После: A20,A30,A40,A50,A60,A70,A80. Позиции: 051–111

Примерить секции и втулки по станциям X610/815/1090/1190. До закрытия проверить доступ к ответным элементам крепежа. Провести примерку кассеты через внутренние втулки и смену батарей. Финальное закрытие — после A110.

Оснастка: Калибры; инструмент под выбранный крепёж; секундомер

Контрольная точка: Н8: закладные гайки и их фиксация открыты. Радиальные зазоры 0,3/0,2 мм номинальные, без утверждённых допусков.

Приёмка: Нет усилий от перекоса, повреждений и зажатого жгута; определён фактический порядок установки закладных.

A100 · Направляющие

После: A40,A90. Позиции: 178–183

Примерить площадки и ползуны к реальной рельсе. Сверить станции X930/1450 и угол 60°; проверить проход инертной сборки по всей рабочей длине.

Оснастка: Рельса организаторов либо согласованный образец

Контрольная точка: Н9: CAD-ползун не гарантирует совместимость с Т-пазом 30×30. Окончательная геометрия зависит от рельсы.

Приёмка: Проход без заеданий; крепление проверено; изменения перенесены в CAD и расчёт массы.

A110 · Проверка перед закрытием

После: A50,A60,A70,A80,A90,A100. Позиции: общая операция

Осмотреть все соединения, кабели, маркировку и крепёж; сфотографировать внутренность. Проверить изоляцию жгута и отсутствие посторонних предметов. После проверки отключить стендовое питание и закрыть отсеки по утверждённой карте крепежа.

Оснастка: Карта соединений; мультиметр; фотопротокол

Контрольная точка: Ни одна открытая Н1–Н9 не может быть закрыта фактом красивой сборки. Значения затяжки назначаются только после выбора соединений.

Приёмка: Контрольная ведомость подписана; все изменения и доступ к батареям проверены.

A120 · Масса, CG и обслуживание

После: A110. Позиции: общая операция

Взвесить завершённую инертную конфигурацию, определить CG повторными балансировками. Выполнить три замены батареи с таймером; перенести измеренные данные в ведомость и ORK.

Оснастка: Весы; опоры для балансировки; секундомер

Контрольная точка: Результаты симуляции со справочным двигателем не заменяют пересчёт под фактический мотор и массу.

Приёмка: Каждая смена батареи ≤ 5 мин; масса/CG имеют оценку погрешности; ORK соответствует конфигурации.

A130 · Наземная квалификация и комплектность

После: A120. Позиции: общая операция

Выполнить программу наземных проверок: питание, запись/радио, давление, M01, соединения, извлечение и спасение. Обновить документацию и предъявить изделие комиссии. Двигатель и пусковые операции — только по отдельной согласованной процедуре и инструкции изготовителя.

Оснастка: Утверждённые стенды; журнал испытаний

Контрольная точка: Н10: физических испытаний и допуска нет. Не переходить от примерки непосредственно к запуску.

Приёмка: Есть свидетельства выполнения требований, закрыты замечания и определена готовность к повторному применению.